

GridWorld: opis gry, cel, plan i historia zmian

Stan na wersję **0.123.0**. Ten dokument opisuje, czym jest GridWorld, jaki jest cel gry, co już w niej jest, czego jeszcze nie ma, dokąd zmierza i jak powstawała, wersja po wersji. Nazwy z gry (przedmioty, miejsca, postacie) są po angielsku, tak jak na ekranie.

1. Czym jest GridWorld

GridWorld to strzelanka FPP z otwartym światem, przetrwaniem, handlem i odbudową, grana w przeglądarce. Cały świat jest rysowany zielonymi liniami wektorowymi na czarnym tle, w stylu retro sci-fi: Tron, ekrany CRT, stare terminale. Każda bryła ma ciemne wypełnienie, więc linie tworzą prawdziwe, nieprzezroczyste kształty. Za dnia niebo i mgła na powierzchni stają się jasne, zamglone i zielone, o świetle i zmierzchu bursztynowe, w nocy czarne i pełne gwiazd.

Gra powstała z jednoplikowego prototypu **Grid Arena** (areny z dronami w lochach, zachowanej w `legacy/grid-arena.html`). Z niego wyrosła cała planeta: wioski, drogi, rzeki, morza, góry, ruiny obcej cywilizacji, rozbite statki, bandyci, roboty, pojazdy i łodzie.

Filary gry:

- **Przetrwanie i walka.** Głód, pragnienie, kalorie, zmęczenie, ciężar plecaka, stworzenia, roboty i bandyci.
- **Eksploracja.** Planeta o obwodzie ok. 120 km: ruiny z lochami, wraki, jaskinie, szczyty ze szlakami, wyspy, toksyczna mgła, wielkie instalacje dawnego świata.
- **Odbudowa wiosek.** Gracz nie buduje własnej bazy w dziczy. Pomaga wioskom: wznosi mury, farmy, zakłady, elektrownie, broni je przed najazdami.
- **Handel i logistyka.** Towary w skrzyniach, rynki z cenami zależnymi od podaży, kontrakty, karawany, eskorty, pojazdy z bagażnikami, łodzie z ładowniami.
- **Wiedza.** Technologie nie pochodzą z punktów doświadczenia. Odzyskuje się je ze starych nośników danych ukrytych w świecie.
- **Wspólny cel.** Rydwan Starożytnych (Chariot of the Ancients), prom, którym rozbitkowie mogą wrócić do domu.

Technologia:

- Vite + TypeScript (strict) + three.js.
 - Interfejs z czystego DOM i CSS, bez frameworka.
 - Cały świat pochodzi z ziarna (seed) i deterministycznych generatorów. Ten sam seed i te same współrzędne dają zawsze ten sam wynik.
 - Zapis przechowuje tylko zmiany gracza. To podstawa zapisów i przyszłego trybu wieloosobowego.
 - Obecnie tylko komputer (mysz i klawiatura). Sterowanie dotykowe jest wstrzymane.
-

2. Fabuła i cel gry

Rozbitkowie

Gracze nie są stąd. To astronauta z przyszłości, zespół zwiadowczy, który leciał uśpiony w komorach kriogenicznych. Ich statek spadł na nieznaną planetę po uderzeniu roju meteorów. Gracze nie są pilotami: statek prowadziła komandor **Ilse Varga**, która nie przeżyła katastrofy (leży pochylona nad konsolą).

Nowa postać zaczyna od intra narysowanego liniami gry:

- statek SV-9 **Kestrel** leci przez zewnętrzny pas nieznanego układu;
- znikąd nadciąga rój meteorów, uderzenie odrywa skrzydło;
- statek koziołkuje w stronę planety, wchodzi w atmosferę i się rozbija;
- ekran pokazuje „SYSTEMS OFFLINE”, potem „<IMIĘ>. WAKE UP.”

Gracz budzi się we wraku, wychodząc z własnej komory kriogenicznej. Każdy gracz ma swoją komorę (są cztery): im więcej graczy na serwerze, tym więcej komór stoi otwartych. Po śmierci gracz budzi się znowu w swojej komorze. W szafce czekają pierwsze zapasy, a rejestrator lotu podpowiada, gdzie jest najbliższa osada. Przed wrakiem stoi **Wiktor**, zwiadowca z Gridholm:

- woła do włazu, dopóki gracz z nim nie porozmawia;
- radzi zabrać ze statku wszystko, co się da;
- prowadzi do bramy wioski i po drodze pokazuje ruiny, wraki, obozy i jeziora.

Planeta i jej przeszłość

Planeta należała kiedyś do potężnej cywilizacji Starożytnych. Zostały po niej:

- obce świątynie z kryptami i lochami;
- porzucone wielkie instalacje (dziewięć): wzbogacalnia uranu, fabryka czipów, stacja radarowa, fabryka paliwa rakietowego, fabryka ogniwi, zakłady optyczne, kombinat stopów, zakłady precyzyjne i fabryka robotów;
- rozbite statki;
- maszyny bojowe (roboty), które wciąż strzegą ruin.

Dzisiejsi mieszkańcy żyją w prostych wioskach za płotami z zaostrzonych pali. Uprawiają pola, kopią rudę, łowią ryby i handlują skrzyniami towarów. Nękają ich bandyci. Wiedza dawnego świata przetrwała w rozproszeniu, na starych nośnikach danych.

Cel: Rydwan Starożytnych

W hangarze pod Gridholm stoi prom Starożytnych, który miejscowi nazywają **Rydwanem Starożytnych** (Chariot of the Ancients). Tylko rozbitekowie chcą, żeby poleciał, bo to ich jedyna droga do domu.

Rydwan odbudowuje się w sześciu etapach. Każdy wymaga czegoś, co robią tylko wielkie instalacje Starożytnych:

Etap	Co wymaga
Hull Plating (poszycie)	16 stali, 10 aluminium, 6 Ancient Alloy
Main Engines (silniki)	6 Ancient Alloy, 8 Precision Components, 10 kabla
Avionics (awionika)	8 płytek, 6 mikroczipów, 4 sensory, 12 kabla
Heat Shield (osłona termiczna)	16 Advanced Ceramics, 4 Ancient Alloy
Power System (zasilanie)	8 Power Cells, 4 mikroczipy, 8 kabla
Propellant (paliwo)	30 skrzyń paliwa rakietowego

Tych dóbr nie znajdzie się w dziczy. Trzeba je wyprodukować. To wymaga:

- ożywienia gospodarki wiosek (farmy, przemysł, zakłady przetwórcze, elektrownie);
- odzyskania technologii;
- przywrócenia do życia wielkich instalacji;
- przewiezienia wszystkiego do hangaru.

Rydwan jest więc osią, wokół której kręci się cała reszta gry. Wszystkie systemy prowadzą do niego.

Kampania (zaplanowana, jeszcze nie w grze)

Docelowo kampania ma trwać **ok. 80 godzin dla jednego gracza** (ok. 50 h we dwóch, ok. 33 h w czterech). Cel jest skalibrowany symulacją bota gracza (`tools/campaign.sim.ts`).

- Oprócz Rydwanu na kontynencie leży **20 cudów Starożytnych** (np. Cold Forge, Deep Engine, Star Well, Signal Tower, Glass Spire, Warden Pylon, Rain Mill, Last Lighthouse).
- Każdy cud stoi przy ruinie w innym regionie.
- Każdy ma 3 etapy odbudowy: oczyszczenie, hala maszyn, serce z relikdami.
- Każdy daje regionowi premię, np. tańszą stal, darmowy prąd, bezpieczne drogi, lepsze plony.
- **Trzy niespodzianki.** Po etapach 1, 2 i 4 Rydwanu załoga hangaru odkrywa, że dalej nie da się iść bez części, którą może dać tylko jeden z cudów. Cud leży 7–12, 13–20 albo 21–30 km dalej. Gracz musi zostawić Rydwan i najpierw go odbudować.
- Niespodzianek nie da się zaplanować z góry. Gracz dostaje wskazówkę: kierunek, odległość i wioskę w pobliżu.
- Zamiarem jest wyciągnięcie graczy z głównego wątku w świat. Nie ma finałowego ataku.

Kooperacja

Gra jest pomyślana jako **kooperacja do 8 graczy** na autorytatywnym serwerze (Node + WebSocket). Każdy gracz to rozbitek z własnego statku. Wioski będą punktami odrodzenia, a stan rynków i wiosek będzie wspólną gospodarką świata.

Zakończenie: start Rydwanu i powrót do domu (lot jeszcze nie powstał).

3. Jak wygląda rozgrywka dziś

1. **Intro i wrak.** Katastrofa, przebudzenie we wraku. Szafka z zapasami (apteczki, woda, chleb, zestaw do rozpalania ognia, kompas), rejestrator lotu.
2. **Wiktor i droga do Gridholm.** Kilkaset metrów przez spokojną okolicę.
3. **Gridholm**, wioska startowa. Są tam:
 - Starszy Maciej: odbudowa wioski, farmy, zakłady, elektrownia, udział w dobrach;
 - Marta w tawernie;
 - kowal Oskar: broń, narzędzia, zestawy do mostów i pomostów, zamówienia z planów;
 - Zofia w sklepie: dostawy, kontrakty, kompas;
 - Jan, sklep z jedzeniem;
 - Kuba, handlarz pojazdami;
 - kapitan straży Jakub;
 - tablica ogłoszeń, tablica z mapą, hala wioski z terminalem, komputer w domu starszego, dom gracza do kupienia.
4. **Pierwsze zadania.** Ogłoszenia (nagrody za zabicie, polowania, obozy bandytów, zlecenia), dostawy, zbieranie drewna i kamienia, polowanie.
5. **Rozwój.** Pojazd, handel między wioskami, eskorty karawan, pomoc wioskom (mury, farmy, zakłady, prąd), reputacja i udział w ich dobrach.
6. **Wyprawy dalej.** Im dalej od Gridholm, tym groźniej (niebezpieczeństwo 0–8). Tam leżą:
 - rzadkie złoża;
 - nośniki danych z technologiami;
 - wielkie instalacje;
 - toksyczna mgła z zamkniętymi szafkami;
 - wyspy, na które płynie się łodzią.
7. **Rydwan.** Dobra przetworzone w zakładach wiosek i wyroby starych fabryk (stop, komponenty, czipy, sensory, ceramika, ogniwa, paliwo rakietowe) trafiają do hangaru.

4. Świat

Planeta

- Świat zawija się ze wschodu na zachód po ok. **120 km** (470 regionów po 256 m).
- Na północy i południu kończy się czapami lodowymi (od 25 km) i ścianą lodu (ok. 30 km), której nie da się przejść.
- Słońce stoi wysoko nad równikiem. Przy biegunach trwa wieczny zmierzch.
- Około **100 wiosek** na świat (80–120; część terenu zajmują martwe miasta). Gęsto przy Gridholm (co ok. 1,4 km), rzadko daleko (co ok. 5 km).
- **Pierścienie niebezpieczeństwa** wokół Gridholm:

Odległość	Niebezpieczeństwo
przy murach	0
0,6–1,6 km	1
4 km	2
8 km	3
13 km	4
19 km	5
26 km	6
34 km	7
44 km	8

Granice pierścieni falują. Każda wioska jest azylem. Przy ruinach jest groźniej.

Bramy Starożytnych

- **40 teleportów na planecie**, na suchym terenie wszystkich kontynentów. Pierwsza brama znajduje się 450–1100 m od Gridholm.
- Starożytny, obcy pierścień jest ośmiokątny, z sześcioma wyraźnie różnymi symbolami na górnych narożnikach. Dwa narożniki przy ziemi nie mają oznaczeń. Kamień ma pęknięcia i zdobienia, a przy każdej bramie leży inny układ głazów.
- Obok stoi mniejszy kamienny panel z tymi samymi sześcioma znakami: Eye, Trident, Spiral, Bolt, Twin moons, Star. **E** otwiera konsolę, a trzy kliknięcia w odpowiedniej kolejności wybierają adres. Symbole na pierścieniu zapalają się kolejno; konsola pokazuje same znaki, bez angielskich nazw. **Activate** otwiera połączenie, a **Cancel** kasuje wybór. Każda brama ma własny, niepowtarzalny adres z trzech symboli; znaki mogą się powtarzać.
- Adres tej bramy jest wryty na panelu i widoczny w konsoli. Przy bramie stoi osobny kamienny tablet: **E** pokazuje trzy stałe, losowo dobrane adresy innych bram. Własny adres i nieprzypisana kombinacja nie otwierają przejścia.
- Po poprawnym wyborze pojawia się migocząca powierzchnia teleportu. Połączenie przyjmuje podróżnych **w obu kierunkach przez 45 rzeczywistych sekund**, także podczas otwartych menu. Na górnej belce bramy docelowej oraz w jej konsoli pojawia się adres bramy, która wywołała połączenie. Transport trwa **około pięciu sekund**; ekran wypełnia animacja ciągłych świetlnych linii przelatujących obok gracza. Oba terminale są w tym czasie zablokowane; przejście nie resetuje czasu. Wejście w 44. sekundzie pozwala dokończyć podróż: bramy pozostają otwarte i zablokowane do zakończenia wszystkich rozpoczętych transportów, ale po 45. sekundzie nie przyjmują nowych podróżnych. Powiększony pierścień pozwala przejść pieszo lub przejechać największym Mastodonem z działkiem.

Pojazd z dwoma lub trzema graczami przenosi całą załogę, zachowując miejsca, stan, paliwo, wyposażenie i ładunek. Lądowanie wypada przed docelowym pierścieniem; zajęty wyjazd wymaga poczekania.

- Odkryte bramy mają błękitne, ośmiokątne ikony na minimapie i mapie świata. Rozmieszczenie, adresy i głązy są stałe dla ziarna świata, również w istniejących zapisach.

Krajobraz

- Skąły i wielkie głązy mają nieregularne, wielościennie bryły z szeroką podstawą, załamanymi bokami i ściętą górą zamiast piramidalnego czubka. Ten sam model obejmuje gruz w ruinach i kamienie przy jaskiniach. Kolorowe żyły rudy biegną po rzeczywistych ścianach skał; rozmieszczenie, kolizje, wydobywanie i wcześniejsze zapisy pozostają zgodne.
- **Teren:**
 - pagórki i doliny;
 - **góry** do ok. 170 m ze śniegiem na szczytach (ok. jednej czwartej łądu);
 - **szlaki** na nazwane szczyty (Mount ...) z serpentynami, kopcami i proporcem na szczycie;
 - **jaskinie:** organiczne labirynty z komnatami, pętłami, skrzyniami i kryształami, czasem z dwoma wylotami.
- **Woda:**
 - **jeziora** czyste, mętne i toksyczne (świecące);
 - **studnie** w wioskach i w dziczy;
 - **morza:** ok. 25% łądu między czapami, słone, z plażami i płyciznami;
 - **rzeki:** 150–200 na świat, od gór do mórz, z dopływami, nazwami i nurtem, który niesie pływaka; drogi przecinają je brodami;
 - **wyspy** na otwartym morzu (ok. 150).
- **Las:** sosny, drzewa liściaste i trzy olbrzymy (Ancient Twisted, Umbrella, Hollow Arch, przez który można przejść), jadalne grzyby i drzewa z owocami.
- **Pogoda:** bezchmurnie, pochmurno, deszcz, mgła (częściej rano) i burze z piorunami. Każda okolica ma własną pogodę, a fronty przesuwiają się godzinami.
- **Zegar gry:** 1 sekunda = 1 minuta gry, doba trwa 24 minuty.
- **Toksyczna mgła:** zielone opary nad częścią wysp (od 6 km) i nad płacami łądu (od 15 km). Szczegóły w rozdziale 6.

Miejsca

- **Wioski:**
 - każda ma własny kształt muru (4, 6, 8 lub 12 boków), bramy, wieże z drabinami, domy z pruskiego muru z meblami, drzwi otwierane i zamykane, mieszkańców z imionami i strażnikami;
 - każda ma przemysł (farma, kopalnia, ropa, rafineria, tartak, rybołówstwo, warsztat, złomowisko), elektrownię (generator, słoneczną albo wiatrową) i halę wioski;
 - drogi łączą je w sieć.
- **Ruiny, czyli świątynie obcych:** 60 m, krzyżowy plan, pylony, pierścień, aleja obelisków, wszystko zniszczone. W krypcie są schody do **lochów** na kilku poziomach, z skrzyniami, strażnikami i bossami.
- **Wraki frachtowców** na wpół zakopane w ziemi. W środku są zatoki: maszynownia, śluza, kajuty, ładownia, mostek. Pilnują ich roboty.
- **Obozy bandytów:** namioty, barykady, ognisko, skrytka i boss. Po oczyszczeniu stoją puste przez 30 minut.
- **Hangar Rydwanu** przy Gridholm.
- **Wielkie instalacje** (dalej w rozdziale 10), dwa razy większe od reszty świata: Old Enrichment Plant (15–25 km), Old Chip Foundry (12–20 km), Old Radar Station (18–28 km), Old Propellant Plant (10–18 km), Old Battery Plant (14–22 km), Old Optical Works (14–24 km), Old Alloy Complex (16–26 km), Old Precision Works (18–28 km), Old Robotics Plant (20–28 km).
- **Miejsce katastrofy** gracza: wrak Kestrela z bruzdą w ziemi, 260–430 m od Gridholm.

- **Martwe miasta** (10 na świat): zrujnowane metropolie dawnego świata, każda ponad kilometr średnicy, dwie najbliższe 4–8 km od Gridholm. Każde ma własny układ ulic (siatka, pokręcone stare miasto, pierścienie i promienie, siatka z ukośnymi bulwarami), centrum wieżowców z połamanymi szczytami, wypalone szkielety, kopce gruzu, latarnie i wraki aut. Niebezpieczeństwo jest tam o 2 wyższe; nie ma w nich wiosek ani innych miejsc, a rzeki i drogi je omijają.
-

5. Postać, przetrwanie, walka

- **Zdrowie, stamina, kalorie, woda.**
 - Stamina schodzi na bieg, pływanie, skoki i ciosy ostrzem.
 - Organizm ma zapas kalorii (do 3000 kcal) i spala go szybciej przy wysiłku i z ciężkim plecakiem.
 - Jedzenie wypełnia **żołądek** wagą, więc lekkie i kaloryczne jedzenie karmi najlepiej.
 - Woda: picie ze studni, jezior i rzek, napełnianie manierek.
- **Plecak:** 40 L objętości to twardy limit. Waga powyżej 20 kg spowalnia, powyżej 35 kg to przeciążenie.
 - Większe plecaki zakłada się w slot **Pack**: Hide Rucksack 55 L (ze skór, u każdego kowala), Frame Pack 70 L (plany Woven Armour), Composite Cargo Pack 90 L (plany Composite Armour).
 - **Egzoszkielety** w slotcie **Frame**: Salvage Exoframe (plany Exoframes; +15 kg swobodnie, +20 kg do przeciążenia, 6% szybciej, 20% mniej staminy) i Powered Exoskeleton (plany Automation, części starych fabryk; +30/+40 kg, 12% szybciej, 40% mniej staminy).
- **Ręce, plecy, ubranie.**
 - Broń to przedmioty. Palna: Blaster (karabin energetyczny), Old Pistol, Scrap SMG, Scattergun (śrut), Hunting Rifle (luneta 3×). Biała: Energy Blade, Machete, Spear (pchnięcie, duży zasięg), Sledgehammer (wolny, miażdżący).
 - Dwie sztuki mogą być na plecach.
 - Pancerz i odzież są w slotach, do tego maska przeciwwgazowa na twarz.
 - Zbroja w trzech rodzajach, każdy z kompletem na głowę, tułów, dłonie, nogi i stopy: **skórzana** (u każdego kowala ze skór), **plecioną** (tkanina przesyta drutem, plany Woven Armour) i **kompozytowa** (plastik, stop i ceramika, plany Composite Armour; cały komplet zatrzymuje około połowy każdego trafienia).
 - Duże rzeczy (koła, działko) nosi się tylko w rękach.
 - **Narzędzia działają tylko z ręką**: siekiera, kilof i narzędzia budowlane muszą być trzymane w rękach (E przy drzewie lub skale bierze właściwe narzędzie z plecaka do rąk). Kompas, kompas z sensorem i tablet GPS działają z plecaka.
- **Broń:**
 - **amunicja jest ograniczona**: każda broń ma swój magazynek i przeładowuje się z naboju w plecaku (Energy Cells, Pistol Rounds, Shotgun Shells, Rifle Rounds); na początku naboje tylko się znajduje (skrzynie, obozy, bandyci, roboty, wraki, szafki we mgle), później kowal je robi, jeśli ma się plany Gunsmithing (lub Battery Chemistry dla ogniw);
 - magazynek i przeładowanie, celowanie z przybliżeniem, luneta przy 3×;
 - dodatki: celowniki, lufy (tłumik), magazynki;
 - ostrze bije mocno, ale kosztuje staminę;
 - hałas strzałów ściąga stworzenia z okolicy.
- **Tablet GPS** (plany Radio Triangulation): dokładna pozycja, wysokość i kierunek pod kompasem oraz punkt nawigacyjny stawiany prawym kliknięciem na mapie świata.
- **Ekwipunek w slotach** z przeciąganiem, ikonami i dymkiem z pełnymi parametrami: rodzaj, opis, liczby, waga, objętość, cena, do czego służy.
- **Śmierć** przenosi do najbliższej odkrytej wioski (do własnego łóżka, jeśli ma się dom).
- **Dom gracza w Gridholm** (750 złota): łóżko, w którym się śpi do rana, i skrzynia na 24 sloty.

6. Wrogowie

- **Stworzenia:**
 - **Ravager:** stada, flankowanie, doskoki;
 - **Bramble:** terytorialny roślinożerca, szarżuje, z przodu opancerzony; daje mięso;
 - **Leechwing:** krąży, poluje z powietrza, nurkuje;
 - **Gnawer:** szczurze gniazda, które rzucają się rojem.
 - **Skitterwing:** małe latające stworki w stadkach, czasem w pierwszej strefie; pikują i dziobią.
 - **Sea Lurker** (morze): drapieżnik z płetwą nad wodą, atakuje pływających; łódź tylko okrąża.
 - **Silverfin** (morze): niegroźne ławice ryb, uciekają i wyskakują z wody; dają surową rybę.
- **Roboty** (arkusz RD):
 - Scout Automaton;
 - Guardian Drone (działo energetyczne);
 - Repair Drone (leczy inne roboty, wypuszcza drony);
 - Sentinel (ciężki dwunóg);
 - Artillery Walker (ostrzał z daleka);
 - Assault Construct (szarża z młotem).

Zostawiają złom, elektronikę i rdzenie mocy.

- **Bandyci:**
 - strzelcy z karabinami i pistoletami;
 - osiłki z ostrzami i tarczami;
 - boss w każdym obozie;
 - patrole.
- **Rajdowcy:** uzbrojone pojazdy z kierowcą i strzelcem. Rozbity pojazd można przejąć.
- **Zasadzki** na drogach: blokady z barykad i ukryci bandyci.
- **Najazdy na wioski i karawany** (rozdziały 7–8).
- **Tempo spotkań.**
 - Spotkania przychodzą pojedynczo, z przerwą (ok. minuty przy wioskach, 20–30 s w głębokiej dziczy).
 - W czasie walki nic nowego nie dołącza.
 - Każde spotkanie musi się zmieścić w budżecie zagrożenia danego pierścienia.
- **Toksyczna mgła.**
 - Bez maski pali płuca.
 - Maski z filtrem wystarczą na ok. 5 minut w najgęstszej mgle.
 - W środku każdej mgły stoi skażony obiekt (skład wojskowy, laboratorium albo rozbita sonda) z zamkniętymi szafkami pełnymi rzadkich rzeczy.

7. Pojazdy i łodzie

- **Pojazdy:** RTV-1 Scout (lekki łazik) i HTV-6 Mastodon (ciężarówka z zamkniętą kabiną).
 - Kupuje się je u Kuby albo znajduje porzucone w dziczy (uszkodzone).
 - Mają koła, silnik, kadłub, bak, działko na dachu, ulepszenia silnika i bagażnik.

- Mają 3 miejsca: kierowca, pasażer i strzelec przy działku.
- Pojazd ma jeden stan użyteczności 0–100%; serwis i zestaw naprawczy odnawiają właśnie ten stan. Koła i silnik nie mają osobnych uszkodzeń.
- **Vehicle Repair Kit** przywraca 40% stanu pojazdu w terenie, także po jego unieruchomieniu. Ostrzał, zderzenia z przeszkodami i bezpośrednie ataki przeciwników uszkadzają pojazd, a jazda nie powoduje zużycia. Wszyscy pasażerowie są chronieni do chwili opuszczenia pojazdu, również w łaziku i w multiplayerze. Przy 0% pojazd zatrzymuje się, a pasażerowie wysiadają bez obrażeń.
- **Budowle gracza nad wodą:**
 - **Mosty** na brodach dróg albo w dowolnym miejscu rzeki (Bridge Kit);
 - **Pomosty** na wybrzeżu morza (Pier Kit), z lampą i skrzynią.
- **Łodzie** buduje się na pochylni pomostu:
 - **Rowboat**: wiosła, męczy;
 - **Sailboat**: żagiel na wietrze z pogody, halsowanie, nie mieści się pod mostami;
 - **Motor Boat**: najszybsza, pali paliwo.

Pływają po morzach, rzekach i jeziorach, a nurt rzeki je niesie. Każda ma ładownię. Można mieć do 3 łodzi.

8. Wioski i ich odbudowa

To serce gry. Gracz nie ma własnej bazy (budowanie w dziczy jest zamknięte). Zamiast tego pomaga wioskom.

Hala i magazyn

- **Hala wioski** to jedyny magazyn wioski.
- Wszystko, co wioska produkuje, trafia do hali.
- Każda budowa (mury, farmy, zakłady, elektrownie, ulepszenia, zamówienia u kowala) bierze materiały tylko z zapasu hali.
- Gracz składa materiały przez terminal w hali.

Mury i obrona

- **Mury**: płot z pali, potem palisada, potem kamienny mur.
- Mur ma chodnik na koronie, z którego strzela się nad murem.
- Na murze stoją **działka**, a przy obiektach **barykady z worków**.

Prąd i produkcja

- **Elektrownia wioski** zużywa się. Naprawia się ją częściami.
- Elektrownię można ulepszyć trzy razy (Overhauled, Rebuilt, Automated z czipami).
- **Stacje zasilania**:
 - farma słoneczna;
 - farma wiatrowa;
 - elektrownia węglowa;
 - agregaty diesla;
 - **mały reaktor** na pręty paliwowe z wzbogacalni.
- **Przemysł**: miejsce pracy za murem z robotnikami, którzy kopią, orzą i dźwigają skrzynie. Wydajność zależy od stanu miejsca i liczby ludzi.
- **Farmy** (do 3): uprawy do wyboru.

- Pszenica daje zboże.
- Marchew i ziemniaki.
- Kury dają jajka, krowy mleko.
- Stalowe pługi podnoszą plon, a farmy potrzebują prądu na pompy.
- **Sklep z jedzeniem** gotuje z zapasów hali: chleb, gulasz, jajka, mleko i ser.
- **Zakłady przetwórcze** (2 na wioskę): huta, rafineria, huta szkła, walcownia drutu, elektronika, warsztat maszynowy, odlewnia, chemia. Z surowców robią 9 dóbr przetworzonych: stal, sztaby miedzi, plastik, szkło, kabel, płytki, części, stop, paliwo rakietowe.
- **Ulepszenia wioski** z części starych fabryk (u starszego, z zapasów hali):
 - Battery Bank (ogniwa, akumulatory) oddaje prąd nocą i przy ciszy wiatrowej;
 - Battery Lamps: wioska bierze mniej prądu, a lampy świecą nawet przy padniętej elektrowni;
 - Automated Site (moduły automatyki, komponenty precyzyjne): miejsce przemysłu daje o połowę więcej i nie potrzebuje rąk do pracy;
 - Sensor Sights (sensory, mikroczipy): turrety na murach widzą dalej i strzelają szybciej;
 - Armoured Wall (aluminium, stop, na kamiennym murze): najazdy częściej się rozbijają.

Ludzie i reputacja

- **Ludność:** 40–90 osób (Gridholm 70). Farmy ją podnoszą, straty w najazdach zmniejszają.
- **Reputacja:** Stranger, Known, Friend, Honoured. Za pomoc wioska dzieli się swoimi dobrami (do 8 skrzyń dziennie) i rzadkim surowcem ze swojego złoża.

Najazdy

- Wioska w zasięgu obozu bandytów jest najeżdżana co kilka dni.
- Najpierw przyjeżdża jeździec i żąda trybutu. Można zapłacić albo walczyć.
- Najazd na żywo to trzy fale. Bandyty atakują bramy, elektrownię i miejsce przemysłu. Przegrany najazd obniża mur o poziom.

Komputer wioski pokazuje wszystko do odczytu: wioskę, prąd, handel, sąsiednie wioski, Rydwan i archiwum technologii.

9. Handel i gospodarka

- **Towary w skrzyniach:** 15 zwykłych dóbr plus 9 przetworzonych. Ceny zależą od tego, co wioska robi, a czego chce, od podaży i od karawan. Sprzedaż i kupno przesuwają cenę.
- **Kontrakty** w sklepie i na tablicy:
 - dostawy;
 - przewozy (hauls) z kaucją;
 - **zamówienia paliwa jądrowego** do wiosek ze starym reaktorem;
 - **zamówienia mikroczipów** do warsztatów.
- **Karawany:** konwoje (jeep z działkiem, Mastodon z ładunkiem, jeep) jeżdżą po drogach według rozkładu.
 - Można od nich kupować.
 - Bywają napadane. Uratowana karawana daje nagrodę i zniżkę.
 - Można najmować się jako eskorta.
- **Rzadkie złoża** daleko od Gridholm: boksyt, siarka, lit, ziemie rzadkie, uran.

10. Wiedza i wielkie instalacje

- **25 technologii** na starych nośnikach (dyskietki, dyski, kryształy pamięci). Każda leży w stałym miejscu świata: w ruinie, wraku albo jaskini, tym dalej, im wyższy poziom (od 600 m do 30 km).

- Przykłady: Irrigated Fields, Forged Tools, Steel Ploughs, Solar Cells, Integrated Circuits, Radio Triangulation, Uranium Enrichment, Rocket Propellant Synthesis, Filter Masks.
- **Plotki:** mieszkańcy pytani o stare maszyny wskazują nośniki i instalacje, z kierunkiem i odległością.
- **Zamówienia u kowala:** z odzyskanych planów kowal robi narzędzia, maski i filtry z zapasów hali.
- **Wielkie instalacje:**
 - **Old Enrichment Plant** robi z uranu pręty paliwowe;
 - **Old Chip Foundry** robi ze szkła i miedzi mikroczipy;
 - **Old Radar Station** odkrywa na mapie wszystko w promieniu 12 km;
 - **Old Propellant Plant** robi paliwo rakietowe (jedyne źródło);
 - **Old Battery Plant** robi ogniwa (Power Cells);
 - **Old Optical Works** robi sensory;
 - **Old Alloy Complex** robi Ancient Alloy albo Advanced Ceramics;
 - **Old Precision Works** robi ze stali, Ancient Alloy i mikroczipów komponenty precyzyjne (Precision Components);
 - **Old Robotics Plant**, największa ze wszystkich, robi z mikroczipów, sensorów, komponentów precyzyjnych i ogniw moduły automatyki (Automation Units): szczyt łańcucha produkcji.

Każdą odbudowuje się w trzech etapach przy jej pulpicie sterowniczym. Na ostatni etap potrzebne są plany. Od drugiego etapu działa jej własna siłownia (kocioł na węgiel, agregaty diesla, w wzbogacalni reaktor); gracz dowozi każde wejście i każde paliwo sam.

11. Interfejs i pomoce

- Minimapa i mapa świata (M), kompas, tablice z mapą w wioskach.
- Tracker zadań, znaczniki celów i plotek.
- Ogłoszenia w każdej wiosce (do 3 zadań naraz).
- Ikony i dymki przedmiotów.
- Changelog w menu.
- Plik **SUROWCE.md / .pdf**: przewodnik po wszystkich surowcach, przetwórstwie i budowach, generowany z danych gry.
- **Konsola deweloperska** (~):
 - cash, god, home, time;
 - map (mapa całej planety z teleportem i strefami mgły);
 - tp, fly, spawn, raid, weather, sites, fogs.
- **Strona gry** na GitHub Pages (po polsku), z wersją do zagrania w przeglądarce.

12. Co już jest, a czego jeszcze nie ma

Gotowe i grywalne:

- intro, wrak i przewodnik;
- cała planeta z terenem, wodą, pogodą, dniem i nocą;
- walka i przetrwanie;
- pojazdy, mosty, pomosty i łodzie;
- wioski z pełną odbudową (mury, obrona, prąd, farmy, zakłady, stacje, hala, jedzenie, ludność, reputacja);
- handel, kontrakty i karawany;
- technologie i plotki;
- dziewięć wielkich instalacji z siłowniami;

- toksyczna mgła;
- zbieranie etapów Rydwanu w hangarze.

Tylko w symulacji (jeszcze nie w grze):

- *Życie wiosek* (gen/growth.ts): wioski rosną same, jedzą, budują i zatrudniają straż.
- *Warstwa cywilizacji* (gen/civ.ts): miasta, metropolie, regionalne projekty.
- *Kampania* (gen/campaign.ts): 20 cudów, 3 niespodzianki, kalibracja na 80 h.

Wyniki symulacji posłużyły do decyzji, że gra ma się opierać na prostych, stałych regułach, dostrojonych do docelowego czasu gry, a nie na w pełni symulowanej gospodarce.

Czego jeszcze nie ma:

- lotu Rydwanem i zakończenia gry;
- cudów Starożytnych i niespodzianek w samej grze;
- pełnego trybu wieloosobowego: jest wspólny świat (wioski, rynki, budowle, skrzynie), wspólni wrogowie, wspólna jazda pojazdami, przedmioty rzucane na ziemię i czat, ale pojazdy rabusiów, drony w podziemiach i bossowie nie są jeszcze wspólni, a postać zapisuje się w przeglądarce, nie na serwerze; nie ma statków innych graczy;
- kombinezonu przeciwchemicznego, mgły w lochach i stworzeń mgły;
- nurkowania;
- spalania paliwa przez pojazdy (bak jest pokazywany, ale na razie się nie opróżnia);
- budowania własnych baz w dziczy (kod jest, funkcja zamknięta);
- ręcznego rzemiosła (zamrożone, rzeczy robi się w wioskach);
- kanionów;
- sterowania dotykowego (wstrzymane).

13. Plan rozwoju

Najbliżej (0.90–0.99): rozbudowa gospodarki według PLAN_GOSP0DARKI.md. Nowe surowce (głina, wapień, ołów, nikiel), półprodukty i zakłady wiosek (tier 1 od startu, tier 2 z planów), prąd jako ograniczenie przemysłu, sześć nowych instalacji Starożytnych z własnymi siłowniami (paliwo rakietowe, ogniwa, sensory, stop Starożytnych, precyzyjne komponenty, automatyka) i Rydwan wymagający całej gospodarki planety.

Kierunek wyznaczony przez właściciela projektu, w przybliżonej kolejności:

1. **Kampania w grze.** Cuda Starożytnych przy ruinach (3 etapy każdy, premie regionalne), trzy niespodzianki, które zatrzymują Rydwan, wskazówki załogi hangaru.
2. **Lot Rydwanu i zakończenie.** Start promu, powrót rozbitków do domu.
3. **Tryb wieloosobowy do 8 graczy.** Autorytatywny serwer (Node + WebSocket), wioski jako punkty odrodzenia, statki innych graczy na planecie, wspólna gospodarka (rynki i stan wiosek po stronie serwera). Generatory są już deterministyczne, a logika świata wolna od grafiki, właśnie z myślą o tym.
4. **Wioski, które żyją same.** Włączenie symulacji życia wiosek w prostej, dostrojonej postaci: przyrost ludności z farm i jedzenia, popyt graczy, handel między wioskami.
5. **Więcej technologii dla samych wiosek** (VILLAGE_TECHS): spichlerze, większe budynki, kolej, wozy.
6. **Mgła i skażenie.** Kombinezon NBC, mgła w lochach, stworzenia mgły.
7. **Woda.** Nurkowanie, porty, kaniony.
8. **Dopracowanie.** Dźwięk (np. grzmoty), spalanie paliwa w pojazdach, skutki pogody (pioruny, burze zrywające dachy, deszcz na drogach, chmury a panele słoneczne).
9. **Ewentualnie** zmniejszenie mapy, jeśli okaże się za duża do gry. Właściciel to rozważa.

14. Historia zmian, wersja po wersji

Pełne notatki (po angielsku) są w grze pod przyciskiem **Changelog** w menu głównym i w `src/data/changelog.ts`. Poniżej streszczenie po polsku.

Początki: od Grid Arena do otwartego świata

- **0.1.0 Grid Arena staje się prawdziwym projektem.** Jednoplikowa gra przepisana na Vite i TypeScript. Bryły dostają ciemne wypełnienia.
- **0.2.0 Otwarty świat.** Teren, drogi i ruiny wokół wioski. Gra dostaje nazwę GridWorld i uruchamia się jednym kliknięciem w Windows.
- **0.3.0 Pojazdy.** Scout i Mastodon do kupienia albo do znalezienia. Bagażniki, uszkodzone części, naprawy, działko na dachu.
- **0.3.1 Stworzenia i tablica ogłoszeń.** Ravagery, Bramble, Leechwingi. Pierwsze zadania.
- **0.3.2 Bandyci i rajdowcy.** Obozy, patrole, strzelaniny, uzbrojone pojazdy i zasadzki przy drogach.
- **0.4.0 Sloty, dodatki, dzień i noc.** Przeciąganie przedmiotów, skrzynie działające w obie strony, sloty opon i silnika, celowniki, lufy i magazynki do Blastera, cykl dnia.
- **0.4.1 Nowe drzewa.** Drzewa liściaste i trzy olbrzymy.
- **0.4.2 Cała planeta.** Świat zawija się po 120 km, bieguny są lodowe, wioski leżą na całej planecie.
- **0.4.3 Jeziora i studnie.** Woda czysta, mętna i toksyczna. Brodzenie, pływanie, picie, manierki.
- **0.4.4 Gnawery i świątynie obcych.** Szczurze gniazda. Ruiny stają się świątyniami obcej cywilizacji.
- **0.4.5 Hałas, tłumiki, polujące Leechwingi.** Strzały ściągają stworzenia.
- **0.4.6 Stamina, głód, pragnienie.**
- **0.4.7 Jedzenie z dziczy.** Mięso z Bramble, materiały z innych stworzeń, pieczenie przy ognisku.
- **0.4.8 Kalorie, żołądek, waga i objętość.**
- **0.4.9 Rzemiosło.** Siekiera i kilof. Ścięte drzewa i rozbite skały odrastają.
- **0.4.10 Roboty i spokojniejsza okolica.** Sześć rodzajów robotów z arkusza RD.
- **0.4.11 Poprawka wejść do ruin.**
- **0.4.12 Wraki i kanciaste lochy.** Na wpół zakopane frachtowce z wnętrzami.
- **0.4.13 Roboty strzegą wraków.**
- **0.5.0 Numery wersji w menu i w karcie przeglądarki.**
- **0.6.0 Changelog w menu głównym.**
- **0.7.0 Deweloperska mapa świata z teleportem.**
- **0.8.0 Kompas i tablice z mapą w wioskach.**
- **0.8.1 Poprawka:** skrzynie można znów przeszukiwać.

Bazy gracza (potem zamknięte)

- **0.9.0 Maszty z flagą.** Zajmowanie ziemi pod bazę, hologram wyrównania terenu.
- **0.10.0 Ręce, plecy i pancerz.** Broń jako przedmioty, dwie sztuki na plecach.
- **0.11.0 Budowanie.** Ściany, drzwi i dachy z drewna i metalu.
- **0.12.0 Piętra, schody, ściany zatrzymujące pociski, zamki szyfrowe.**
- **0.13.0 Automatyczne działka.**

Góry, drogi, niebezpieczeństwo

- **0.14.0 Góry i wyloty jaskiń.**
- **0.15.0 Szlaki na szczyty** z serpentynami i półkami.
- **0.16.0 Systemy jaskiń.** Organiczne labirynty.
- **0.17.0 Deweloperski lot (fły).**
- **0.17.1 Poprawka:** wrogowie przychodzą pojedynczo.
- **0.18.0 Więcej gór, jezior i studni.**

- **0.19.0 Drogi między miastami.**
- **0.20.0 Pierścienie niebezpieczeństwa wokół Gridholm (0–8).**
- **0.20.1 Bazy gracza zamknięte.** Zwrot w stronę pomagania wioskom.

Zwrot ku wioskom

- **0.21.0 Prowizoryczne płoty wiosek z pali.**
- **0.22.0 Własny dom w Gridholm.**
- **0.23.0 Umacnianie wiosek i utrzymanie prądu.** Palisada, kamienny mur, naprawa elektrowni.
- **0.24.0 Handel między wioskami.** Towary w skrzyniach, rynki.
- **0.25.0 Karawany na drogach.**
- **0.26.0 Napady na karawany i eskorty.**
- **0.27.0 Konwoje zmotoryzowane i blokady dróg.**
- **0.28.0 Najazdy bandytów na wioski.**
- **0.29.0 Przemysł wiosek.** Farmy, kopalnie, ropa, tartaki i inne.
- **0.30.0 Kontrakty dostaw.**
- **0.31.0 Dostawy na tablicy ogłoszeń.**
- **0.32.0 Tablice ogłoszeń w każdej wiosce.**
- **0.33.0 Drabiny na wieże.**
- **0.34.0 Domy z pruskiego muru i nowe twarze.**
- **0.35.0 Umeblowane domy.**
- **0.36.0 Ręce na broni.** Ramiona z łokciami, chwyt broni.
- **0.37.0 Bandyci padają.** Animacja śmierci, broń wypada z rąk.
- **0.38.0 Stworzenia i maszyny padają.**
- **0.39.0 Robotnicy, magazyny i trybut.**
- **0.40.0 Wioski o wielu kształtach.** Mury o 4, 6, 8 i 12 bokach.
- **0.41.0 Transporty i własne imię bohatera.**
- **0.42.0 Ciężka praca.** Rąbanie i kopanie przytrzymując E, żyły rudy.
- **0.43.0 Łup wygląda na to, czym jest.**
- **0.44.0 Drzwi, które się otwierają, i dom do kupienia.**
- **0.45.0 Chodniki na murach, działka na murach, barykady.**

Przetwórstwo, prąd i Rydwan

- **0.46.0 Zakłady, dobra przetworzone i prom.** Dziewięć dóbr przetworzonych.
- **0.47.0 Stacje zasilania i Rydwan Starożytnych.**
- **0.48.0 Dzień i noc:** prawdziwe niebo.
- **0.49.0 Pogoda.**
- **0.50.0 Komputer wioski.**
- **0.51.0 Ludzie w pojazdach.** Widoczni kierowcy, pasażerowie i strzelcy.
- **0.51.1–0.51.3 Strona gry,** publikacja i rzuty ekranu.
- **0.51.4 Studnie w wioskach** jak te w dziczy.

Za kulisami: symulacje gospodarki

- **0.52.0 Wioski żyjące same.** Symulacja wzrostu.
- **0.53.0 Projekty regionalne i nowe materiały.** Symulacja cywilizacji.
- **0.54.0 Droga do startu.** Zaplanowana kampania: 5 etapów Rydwanu, 20 cudów, niespodzianki.
- **0.54.1 Kampania przerobiona.** Zamiast ataku w noc startu Rydwan trzy razy zatrzymuje się na cud.

Rozbitkowie i wiedza

- **0.55.0 Rozbitkowie.** Intro z katastrofą Kestrela, wrak jako start.

- **0.56.0 Utracona wiedza.** 16 technologii na nośnikach danych.
- **0.57.0 Poczta pantoflowa.** Plotki o starych maszynach.
- **0.58.0 Stare plany, nowa praca.** Zamówienia u kowala.
- **0.59.0 Fach kowala.** Ręczne rzemiosło odłożone.
- **0.60.0 Reputacja** i udział w dobrach wioski.
- **0.61.0 Ludzie za murami.** Ludność wiosek.
- **0.62.0 Pola.** Budowa farm.
- **0.63.0 Stal i prąd.** Farmy na prądzie, stalowe pługi.
- **0.64.0 Więcej prądu.** Ulepszenia elektrowni.
- **0.65.0 Odległe bogactwa.** Rzadkie złoża.

Wielkie instalacje

- **0.66.0 Martwa instalacja.** Old Enrichment Plant.
- **0.67.0 Instalacja się budzi.** Odbudowa w 3 etapach, pręty paliwowe.
- **0.68.0 Małe reaktory** (250 kW).
- **0.69.0 Zamówienia paliwa.**
- **0.70.0 Fabryka czipów.**
- **0.71.0 Do czego służą czipy.** Elektrownia Automated, zamówienia czipów.
- **0.72.0 Wieści o starych instalacjach.**
- **0.73.0 Czipy dla Rydwanu.** Awionika wymaga mikroczipów.
- **0.74.0 Stacja radarowa.** Odkrywa mapę w promieniu 12 km.

Hala wioski i jedzenie

- **0.75.0 Hale wiosek** z terminalem.
- **0.76.0 Jeden magazyn dla wioski.** Wszystkie budowy biorą z hali.
- **0.77.0 Co rośnie na farmach.** Pszenica, marchew, ziemniaki, kury, krowy.
- **0.78.0 Jedzenie z wioski.** Sklep gotuje z zapasów.
- **0.78.1–0.78.2 Przewodnik po surowcach** (SUROWCE.md i PDF).

Woda: morza, rzeki, mosty, łodzie

- **0.79.0 Morza.**
- **0.80.0 Rzeki** z nazwami, dopływami, nurtem i brodami.
- **0.81.0 Mosty na brodach.**
- **0.81.1 Testy zapisu mostów.**
- **0.82.0 Mosty w dowolnym miejscu** (Bridge Kit).
- **0.83.0 Pomosty na wybrzeżu** (Pier Kit).
- **0.84.0 Łodzie wiosłowe.**
- **0.85.0 Żaglówki i motorówki.**

Najnowsze

- **0.86.0 Toksyczna mgła.** Wyspy, strefy mgły, maska z filtrami, skażone obiekty z szafkami.
- **0.87.0 Ikony przedmiotów i dymki** z pełnymi parametrami.
- **0.88.0 Powitanie przy wraku.** Wiktor prowadzi do Gridholm.
- **0.88.1 Wiktor czeka, aż się do niego odezwiesz.** Woła, radzi przeszukać wrak, po drodze pokazuje miejsca.

- **0.89.0 Większe świątynie** (o 50%). Brak niewidzialnych ścian dla pojazdów. Komenda map pokazuje strefy mgły.
- **0.89.1 Opis gry.** Ten dokument (OPIS_GRY.md i PDF).
- **0.89.2 Plan gospodarki.** Uzgodniony plan rozbudowy gospodarki w PLAN_GOSPODARKI .md (etapy 0.90–0.99).
- **0.90.0 Nowe surowce i towary** (etap 1 planu gospodarki). Gлина, wapień, ruda ołowiu, tarcica, rzadki nikiel; półprodukty: żelazo, cegły, cement, chemikalia przemysłowe, aluminium, ołów, baterie (na razie w istniejących zakładach).
- **0.91.0 Zakłady na każdy krok** (etap 2 planu gospodarki). Tartak, cegielnia, cementownia, przędzalnia, stalownia, zakład polimerów, huta aluminium, fabryka baterii; stal z żelaza, wapienia i węgla; stop z stali, aluminium i niklu; plany dla zakładów tier 2 (3 nowe technologie); len i owce na farmach.
- **0.92.0 Prąd dla przemysłu** (etap 3 planu gospodarki). Miejsca przemysłu wiosek pobierają prąd (3–30 kW), bez prądu dają połowę; elektrownie wiosek mocniejsze, mieszkańcy sami je łatają (nie spadają poniżej 60%, szkody po najazdach goją się przez 4 dni).
- **0.93.0 Stare zakłady potrzebują prądu** (etap 4 planu gospodarki). Wzbogacalnia i fabryka czipów mają własne siłownie (wracają z II etapem; kocioł węglowy 120 kW, zespoły diesla 100 kW, własny reaktor wzbogacalni 250 kW); nowe wejścia (chemikalia, ziemie rzadkie), etapy odbudowy ze stałą, cementem, częściami i chemikaliami; ekran terminala przy pulpicie.
- **0.94.0 Fabryka paliwa i fabryka ogniw** (etap 5 planu gospodarki, część 1). Old Propellant Plant (paliwo rakietowe, jedyne źródło) i Old Battery Plant (Power Cells), z siłowniami i trzema etapami; gracz dowozi wszystkie wejścia; nowa technologia Power Cell Chemistry; zamówienia na ogniwa w wioskach złomiarzy.
- **0.95.0 Olbrzymy dawnego świata** (etap 5, część 2). Wszystkie instalacje Starożytnych dwa razy większe (pulpity w skali człowieka, położenie bez zmian); Old Optical Works (sensory) i Old Alloy Complex (Ancient Alloy lub Advanced Ceramics); technologie Advanced Sensors i Ancient Metallurgy.
- **0.96.0 Szczyt łańcucha** (etap 5, część 3). Old Precision Works (Precision Components ze stali, Ancient Alloy i mikroczipów) i Old Robotics Plant (Automation Units z mikroczipów, sensorów, komponentów precyzyjnych i ogniw), obie w podwójnej skali; technologie Precision Manufacturing i Automation; etap 5 zamknięty.
- **0.97.0 Do czego służą stare części** (etap 6). Ulepszenia wiosek (bank akumulatorów, lampy akumulatorowe, zautomatyzowane miejsca przemysłu, celowniki sensorowe turek, opancerzony mur); stojaki ogniw w siłowniach starych fabryk; antena sensorowa radaru (20 km); u kowala napęd precyzyjny do pojazdów i kompas z sensorem, który wskazuje instalacje i znane strefy mgły; automatyzacja elektrowni wymaga też komponentów precyzyjnych.
- **0.98.0 Rydwan na końcu łańcucha** (etap 7). Rydwan ma sześć etapów (nowy Power System) i każdy wymaga wyrobów starych fabryk; etapy ukończone w starych zapisach zostają ukończone, a skrzynie, których nowe wymagania już nie biorą, wracają do hali Gridholm; kampania (cuda) dostała nowe dobra i nową kalibrację (~80 h w pojedynkę).
- **0.99.0 Amunicja, nowa broń, GPS i naprawy w polu.** Amunicja jest ograniczona (każda broń ma własny magazynek i własny rodzaj naboju, przeładowanie z plecaka); na początku tylko do znalezienia, potem u kowala z planami Gunsmithing (nowa technologia) lub Battery Chemistry. Nowa broń palna (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba, karabin myśliwski) i biała (maczeta, włócznia, młot).

Tablet GPS z punktem nawigacyjnym. Zestaw do naprawy pojazdów (kadłub, silnik, koła) u Kuby lub u kowala z planami Combustion Engines.

- **0.100.0 Zbroje, plecaki i egzoszkielety.** Dwa nowe sloty na ciele (Pack i Frame). Trzy większe plecaki (55, 70 i 90 L), dwa egzoszkielety (większy udźwig, szybszy chód, mniejsze zużycie staminy), zbroja w trzech rodzajach: skórzana, pleciona i kompozytowa. Nowe technologie: Woven Armour, Composite Armour i Exoframes.
- **0.101.0 Narzędzia w rękach.** Siekiera, kilof i narzędzia budowlane działają tylko trzymane w rękach, nie z plecaka; E przy drzewie lub skale bierze narzędzie do rąk, a trzymaną siekierę lub kilof widać w dłoniach.
- **0.101.1 Pełne modele narzędzi.** Siekiera, kilof i pozostałe narzędzia ręczne mają pełne (nieprześwitujące) modele, w dłoni i leżące na ziemi; każde narzędzie ma własny kształt w ręku.
- **0.102.0 Skrzydła i płetwy.** Stadka małych Skitterwingów czasem pojawiają się w pierwszej strefie zagrożenia: trzepoczą nisko, pikują i dziobią. W morzu żyją Sea Lurkery (drapieżniki z płetwą nad wodą, atakują pływających, łódź tylko okrążają) i ławice Silverfin (niegroźne, wyskakują z wody). Nowe jedzenie: surowa ryba.
- **0.103.0 Razem (multiplayer, pierwszy krok).** Gracz, który uruchomi grę przez start-gry.bat, wybiera w menu Host a game; znajomi w tej samej sieci otwierają w przeglądarce jego adres i klikają Join (do 8 graczy). Świat i zegar gospodarza są wspólne, własny zapis dołączającego czeka w kopii (Back to my own world). Inni gracze widoczni jako postacie w swoich kolorach z imieniem i tym, co trzymają; czat pod T. Gdy gospodarz wyjdzie, gospodarzem zostaje najdłużej grający. Wrogowie, łupy i wioski są na razie osobne dla każdego.
- **0.104.0 Własny serwer.** Gra może stać na serwerze VPS: jeden program podaje grę przeglądarce i prowadzi tryb wieloosobowy na jednym porcie. Świat należy do serwera (stałe ziarno, zegar chodzi i zapisuje się także bez graczy), nikt nie musi być gospodarzem. W menu nazwa serwera, kto jest online i przycisk Join the server. Instalacja jedną komendą (deploy/install.sh, z domeną także https), Dockerfile, instrukcja w SERWER.md.
- **0.104.1 Dobry sąsiad.** Serwer instaluje się obok innych aplikacji, niczego w nich nie ruszając: własny folder, własny Node.js, własny port 8517 (skrypt przerywa, gdy jest zajęty), bez zmian w serwerze WWW, proxy i zaporze. Gra działa też za portalem pod podścieżką, np. <https://domena/gridworld/>.
- **0.105.0 Martwe miasta.** Na planecie stoi 10 wielkich zrujnowanych miast dawnego świata, każde ponad kilometr średnicy (przejście zajmuje minuty); dwa najbliższe 4–8 km od Gridholm. Każde ma własny układ (zwykła siatka kwartałów, pokręcone stare miasto, pierścienie i promienie wokół placu, siatka przecięta ukośnymi bulwarami), własne centrum wieżowców i odsetek zawalonych budynków. Ulice z krawężnikami, pasami, przejściami, latarniami i wrakami aut; budynki z siatką pięter i okien, połamanymi szczytami, wypalone szkielety z wiszącymi belkami, kopce gruzu. Miasta są niebezpieczne (zagrożenie +2), budynki zatrzymują ruch i strzały. Na mapie widać obrys i ulice odkrytych części. W miastach nie ma wiosek, świątyń, wraków i obozów, a rzeki i drogi je omijają.
- **0.105.1 Szybszy start.** Wyszukiwanie miejsc wielkich instalacji (kilka sekund) blokowało menu i pole imienia przy starcie; teraz liczy się w tle, w osobnym wątku przeglądarki.
- **0.106.0 Lista serwerów i komory kriogeniczne.** Serwer na VPS pokazuje w menu listę swoich serwerów gry (nazwa, kto gra, czy działa, czy stoi w pauzie); gracz wybiera jeden i klika Join albo zakłada własny z nazwą (w nowym świecie albo w swoim). Serwer działa, dopóki ktoś na nim jest, a gdy ostatni gracz wyjdzie, jego zegar staje. Gracz, który wyjdzie do menu, nie znika: zostaje w świecie z dopiskiem „(in menu)”, a świat toczy się dalej dla innych. Fabuła: gracze nie są pilotami; pilotka zginęła w katastrofie i leży nad konsolą, a gracze budzą się z komór kriogenicznych, każdy ze

swojej (więcej graczy, więcej otwartych komór). Po śmierci budzisz się znowu w swojej komorze na statku.

- **0.106.1 Wspólne pojazdy.** W trybie wieloosobowym widać pojazdy innych graczy: zaparkowane tam, gdzie je zostawili, i ten, którym jadą, z kierowcą za kierownicą (wcześniej kierowca wisiał w powietrzu, a auta nie było). Cudze auta blokują drogę, ale prowadzić je, otwierać bagażnik i serwisować może tylko właściciel. Inni gracze poruszają się płynniej: są rysowani z małym opóźnieniem, między dwiema ostatnimi pozycjami, więc nierówno przychodzące pakiety nie powodują szarpania.
- **0.107.0 Zostaw to na ziemi.** „Drop” w plecaku nie niszczy już przedmiotu, tylko kładzie go pod nogami, a E podnosi go z powrotem. W grze wieloosobowej wszyscy w tym samym miejscu widzą położone rzeczy (z dopiskiem, kto je zostawił) i mogą je podnieść: tak przekazuje się sprzęt, broń, jedzenie czy koła. Przedmiot dostaje tylko ten, kto pierwszy po niego sięgnie, więc nic się nie duplikuje. Na serwerze rzeczy leżą 6 godzin, także po wyjściu gracza i po restarcie serwera.
- **0.108.0 Miejsce dla jeszcze jednego.** Wspólna jazda: E przy drzwiach cudzego pojazdu zajmuje wolne miejsce pasażera albo strzelca, E wysiada obok, V zmienia widok. Klawisze 1, 2 i 3 przesiadają między wolnymi miejscami (kierowca, pasażer, strzelec); kierownica zostaje u właściciela pojazdu. We własnym pojeździe też można się przesiąść, a gdy nikt nie siedzi za kierownicą, pojazd się zatrzymuje. Ze stanowiska strzelca obsługuje się działko na dachu: celuje się widokiem, inni widzą, jak się obraca. Wszyscy widzą, kto gdzie siedzi.
- **0.109.0 Jeden świat dla wszystkich.** Na serwerze wszyscy grają w jednym, wspólnym świecie: wioski (mury, obrona, farmy i uprawy, zakłady, elektrownie, ulepszenia, magazyn w ratuszu, zaufanie), rynki, mosty, pomosty i łodzie, wielkie instalacje, Rydwan, zawartość skrzyń i postęp w ruinach, ścięte drzewa i zebrane rośliny, rozbite obozy bandytów i losy karawan. Zmiany jednego gracza inni widzą po sekundzie lub dwóch. Własne pozostają: ekwipunek, złoto, poziom, zadania i kontrakty, mapa i znalezione plany, pojazdy i skrzynia w domu. Pierwszy gracz, który już grał w świecie serwera, wnosi do niego swój postęp; kolejni dołączają do wspólnego świata.
- **0.110.0 Miasta pełne wrogów.** Martwe miasta roją się od przeciwników: oddziały maszyn dawnego świata pilnują ulic, gryzonie gnieźdzą się w gruzach, a gangi szabrowników okupują ruiny. Każde miasto ma setki takich grup w stałych miejscach przy ulicach, więcej i większych bliżej centrum. Budzą się, gdy podejdziesz na ok. 100 m, więc przez miasto idzie się ulica po ulicy, często z kilkoma grupami naraz (w centrum ok. 50 wrogów wokół gracza). Wybita grupa milknie na ok. 45 minut gry.
- **0.111.0 Wspólni wrogowie.** Na serwerze wszyscy gracze walczą z tymi samymi wrogami: stwory, roboty i bandyci (losowe spotkania, obozy, garnizony miast, napady na wioski, strażnicy wraków) są wspólni. Wrogów w danym miejscu prowadzi gra pierwszego gracza, pozostali widzą ich ruchy i pociski, mogą do nich strzelać, a zabójstwo, łup i nagrodę dostaje ten, kto zadał ostatni cios. Wrogowie idą na najbliższego gracza. Jeszcze osobno: pojazdy rabusiów, drony w podziemiach, bossowie.
- **0.116.0 Przepaście i pola głazów.** Na suchych kontynentach pojawiają się wąwozy szerokie na 50–100 m, długie na 320–600 m, z dwoma łagodnymi zejściami wzdłuż ścian. Bridge Kit pozwala wyznaczyć nad nimi most dla pieszych i samochodów, zbudować go z materiałów i zapisać we wspólnym świecie. Skupiska głazów o promieniu 2,5–5,5 m utrudniają jazdę poza drogami. Generator zmienia także teren istniejących zapisów; zalecany nowy świat.
- **0.117.0 Garnizony i frakcje.** Wielkie miasta mają po 16 placówek, z mniejszymi grupami i najwyżej trzema aktywnymi w pobliżu. Po wybiciu placówki przez 10 rzeczywistych minut aktywnego czasu świata nie ma posiłków; polegli i zdrowie ocalałych pozostają zapisane przy objazdach, wczytaniu i w multiplayerze. Zwykle losowe spotkania nie pojawiają się w miastach. Roboty oraz dzikie stworzenia mogą walczyć z bandytami, którzy odpowiadają ogniem, ale roboty i zwierzęta nie walczą ze sobą. Walka między przeciwnikami nie przyznaje graczowi bezpośredniego złota ani postępu zadań.

- **0.118.0 Palisady i wyposażenie.** Obozy bandytów otacza wysoka palisada z zaostzonych drewnianych pali z otwartymi wejściami od północy i południa. Skrzynie skarbów i obozowe skrytki mają deski, zaokrąglone wieka, okucia, zawiasy, zamki i uchwyty; skrzynie w podziemiach zachowują animację otwierania. Komputery w magazynach wiosek, dawnych zakładach, przy elektrowniach i we wraku statku używają modelu z domu starszego: monitor CRT, klawiatura i osobna obudowa.
- **0.119.0 Jeden stan pojazdu.** Osobne uszkodzenia kół i silnika zastępuje wspólny stan użyteczności. Ostrzał, zderzenia i ataki przeciwników uszkadzają pojazd; zwykła jazda nie powoduje zużycia. Kierowca, pasażer i strzelec nie tracą zdrowia wewnątrz, również w otwartym łożu i w cudzym pojeździe. Przy 0% pojazd zatrzymuje się i pasażerowie wysiadają bez obrażeń. Serwis i zestaw naprawczy odnawiają wspólny stan. Zachowano zgodność zapisów i wyposażenie.
- **0.123.0 Naturalne, wielościennie skały.** Piramidalne kamienie zastąpione głazami o szerokiej podstawie, nieregularnych bokach i ściętej górze. Zmiana obejmuje teren, gruz w ruinach i kamienie przy jaskiniach. Żyły rudy dopasowane do nowych ścian; rozmieszczenie, kolizje i wydobywanie zgodne z dotychczasowymi zapisami.
- **0.122.0 Wybieranie adresu i animacja podróży.** Symbole zapalają się kolejno na pierścieniu. Przyciski Activate i Cancel zastępują automatyczne otwieranie; znikają angielskie nazwy znaków. Brama docelowa pokazuje kod źródłowy. Pięciosekundowy transport całej załogi ma animację ciągłych linii, a bramy nie zamykają się przed ukończeniem podróży rozpoczętej przed upływem 45 sekund.
- **0.121.0 Bramy dla pojazdów i stałe tablety.** Własny adres wryty na terminalu, trzy stałe adresy na osobnym tablecie. Dwukierunkowe połączenie przez 45 rzeczywistych sekund blokuje obie konsole. Powiększone bramy przepuszczają Mastodona z dwoma lub trzema graczami, zachowując miejsca i cały ładunek.
- **0.120.0 Bramy Starożytnych.** Sieć 40 obcych, kamiennych, ośmiokątnych teleportów na kontynentach. Sześć różnych symboli na górnych narożnikach, dwa dolne bez znaków. Panel przy każdej bramie wybiera unikalny trzyznakowy adres; archiwum podaje adresy do podróży i powrotu. Przejście pieszo przenosi przed docelowy pierścień bez zmiany zdrowia i ekwipunku. Bramy mają różne rozsypane głazy, płaskie podejścia i znaczniki na mapach.